

# Elektromagnetycznie indukowana przezroczystość

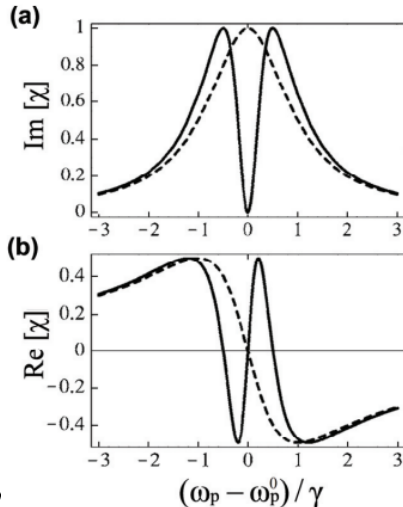
Mateusz „■” Winiarski

fizyka<sup>†</sup>, FAIS, Uniwersytet Jagielloński

dzisiaj, 6 czerwca 2025



# Zjawisko



**Rysunek:** Profile podatności elektromagnetycznej  $\chi(\omega_p)$  nieruchomego gazu atomowego w pobliżu rezonansu atomowego  $\omega_p = \omega_p^0$ .

(a) Część urojona podatności  $\text{Im}[\chi(\omega_p)]$  proporcjonalna do współczynnika absorpcji (zgodnie ze wzorem (1));

(b) Część rzeczywista  $\text{Re}[\chi(\omega_p)]$  związana ze współczynnikiem załamania (zgodnie ze wzorem (2)).

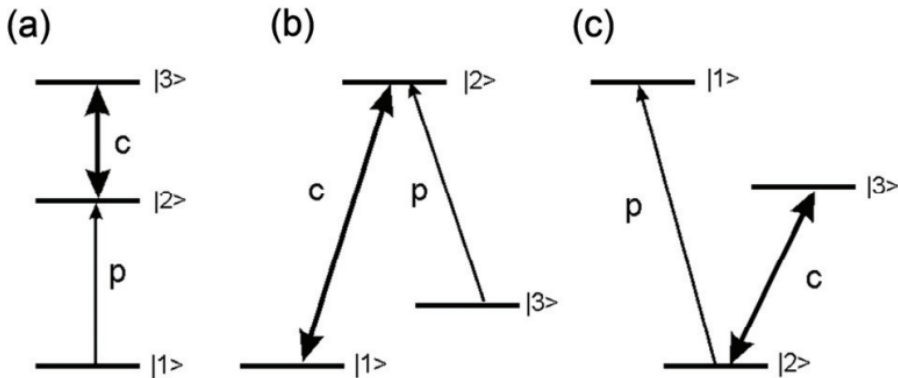
Linia przerywana: profil bez wiązki sprzęgającej.

Linia ciągła: profil w obecności silnej rezonansowej wiązki sprzęgającej generującej EIT.

Parametr  $\gamma$ : radiacyjna szerokość rezonansu sondy przy braku sprzężenia. (za: [1])



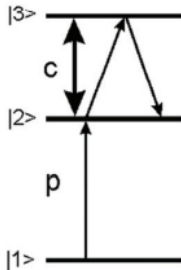
# Konfiguracje



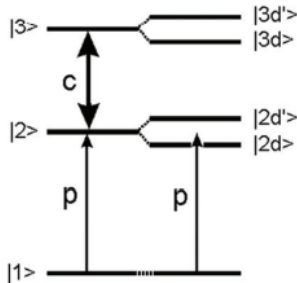
**Rysunek:** Najprostsze konfiguracje EIT: a) kaskadowa (drabinowa), b)  $\Lambda$ , c) V. Oznaczono: p – laser próbujący, c – silne sprzężenie (za: [1])

# Generacja EIT

(a)



(b)

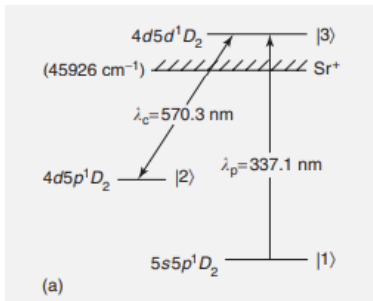


**Rysunek:** Schematy dwóch obrazów (mechanizmów) generowania EIT, jako przykład użyto konfiguracji kaskadowej. Zmniejszenie absorpcji wynika z destruktywnej interferencji amplitud dla dwóch ścieżek prowadzących do wzbudzenia stanu  $|2\rangle$ .

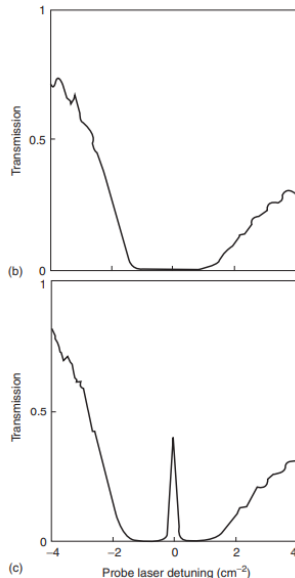
(a) Przejścia między stanami gołymi (bare states):  $|1\rangle \rightarrow |2\rangle$  oraz  $|1\rangle \rightarrow |2\rangle \rightarrow |3\rangle \rightarrow |2\rangle$ ;

(b) Przejścia do bliskich stanów ubranych (dressed-atom states):  $|1\rangle \rightarrow |2_d\rangle$  oraz  $|1\rangle \rightarrow |2'_d\rangle$ .

# Eksperyment



**Rysunek:** Elektromagnetycznie indukowana przezroczystość w parach  $\text{Sr}$  ( $5s$ ) (a) Poziomy energetyczne  $\text{Sr}$  i konfiguracja  $\Lambda$  ze sprzęgającą i sondującą wiązką o długościach fali  $\lambda_c$  i  $\lambda_p$ , odpowiednio. Transmisja w funkcji odstrojenia lasera sondującego poza rezonans przy braku (b) lub w obecności (c) wiązki sprzęgającej. W warunkach tego eksperymentu pozycja przezroczystości zmienia się z zera do  $\sim 40\%$ . (za: [2, 3])



# Czy możemy świecić laserem przez ścianę?



# Czy możemy świecić laserem przez ścianę?

Nie

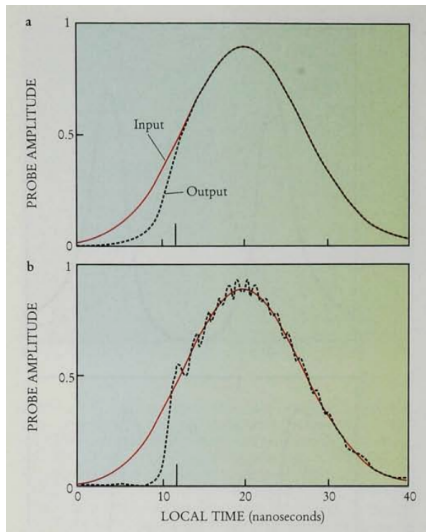


# Czy możemy świecić laserem przez ścianę?

Nie, ponieważ:

- ▶ liczba fotonów w impulsie lasera sprzęgającego  $>$  liczba atomów w medium  $\times$  siła oscylatora przejścia
- ▶ moc lasera musi być na tyle duża, by szerokość okna transmisyjnego EIT przekroczyła szerokość linii rezonansu Ramana w materiale
- ▶ długość impulsów laserowych  $<$  czas dekoherencji ( $\tau_{deph}$ ) przejścia Ramana
- ▶ EIT działa optymalnie dla prostych układów (trójpoziomowych)

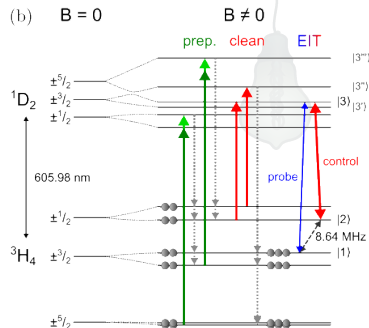
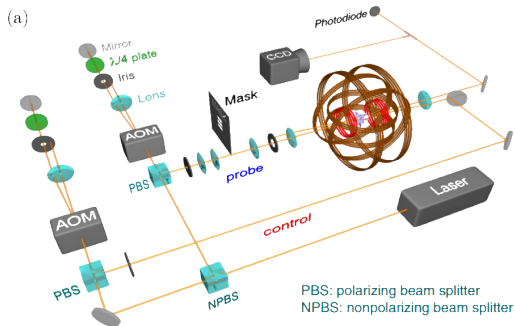




**Rysunek:** Jeśli zastosuje się dopasowane impulsy do optycznie gęstego ośrodka, impulsy samoistnie ustanowią stan uwięziony populacyjnie, i przez cały czas będą następnie transmitowane bez dalszych strat. Oba wykresy pokazują impuls na wejściu (linia ciągła) i na wyjściu (linia przerywana) ośrodka. W obu częściach iloczyn gęstości atomów i długości jest taki sam. Ale w a, strata dla sondy jeśli sama wynosi  $\exp(-5)$ , podczas gdy w b, strata dla sondy jeśli sama wynosi  $\exp(-5000)$ . Duży znacznik w każdym wykresie oznacza czas, w którym wymóg energetyczny jest spełniony. Z grubsza, we wcześniejszych czasach ośrodek jest przygotowywany, a w późniejszych czasach jest przezroczysty.



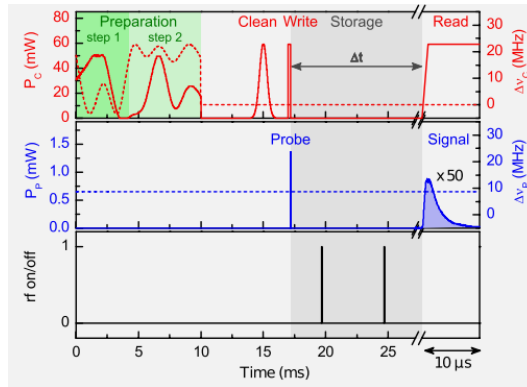
# Zatrzymywanie światła: eksperyment z 2013 roku



**Rysunek:** (a) Układ eksperymentalny. (b) Diagram poziomów energetycznych pojedynczego zespółu jonów  $\text{Pr}^{3+}$ , bez i z zewnętrznym polem magnetycznym. Zielone strzałki wskazują działanie drugiego etapu sekwencji impulsów przygotowawczych na rozkład populacji w określonym zespole. Szare, przerywane strzałki wskazują procesy rozpadu podczas pompowania optycznego. Czerwone strzałki wskazują dodatkowy impuls czyszczący. (za: [4])



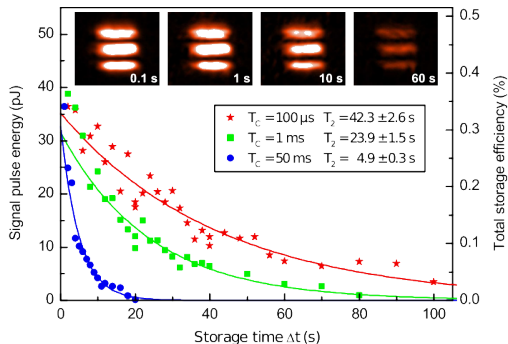
# Zatrzymywanie światła: eksperyment z 2013 roku



**Rysunek:** Sekwencja impulsów sterujących, sondujących i częstotliwości radiowej (rf) w eksperymencie. Trzy wykresy pokazują profile mocy i częstotliwości optycznego impulsu sterującego (C), optycznego impulsu sondującego (P), i impulsów rf przekształcających. Profile mocy (oś lewa) są rysowane jako linie ciągłe, a częstotliwości (oś prawa) jako linie przerywane. Definiujemy wszystkie częstotliwości jako odstrojenia względem przejścia sterującego. Dla lepszej widoczności przerwano i rozciągnięto oś czasu podczas końcowego etapu odzyskiwania. (za: [4])



# Zatrzymywanie światła: eksperyment z 2013 roku



**Rysunek:** Energia impulsu sygnałowego i odzyskane obrazy w funkcji czasu przechowywania. Trzy zestawy danych odpowiadają różnym czasom cyklowania w sekwencji dynamicznego sprzęgania:  $T_C = 100 \mu\text{s}$ ,  $T_C = 1 \text{ ms}$ , i  $T_C = 50 \text{ ms}$ . Dane są dopasowane przez rozpady eksponencjalne. Dynamiczne sprzęganie przy najszybszym czasie cyklowania skutkuje czasem przechowywania  $T_2 = 42,3 \text{ s}$  (czas  $1/e$ ). Wstawki pokazują wyniki przechowywania i odzyskiwania obrazów w układzie, z czasami przechowywania  $\Delta t$  wynoszącymi 0,1, 1, 10, i 60 s (od lewej do prawej). Do przechowywania obrazów użyto sekwencji sprzęgania z czasem cyklowania  $T_C = 100 \mu\text{s}$ . (za: [4])



# Bibliografia

- [1] K. Kowalski et al. “Electromagnetically Induced Transparency”. In: *Computational Methods in Science and Technology* Special Issue (2) (Sept. 2010), pp. 131–145. DOI: 10.12921/CMST.2010.SI.02.131-145. URL: <http://www.cmst.eu/articles/electromagnetically-induced-transparency>.
- [2] Stephen E. Harris. “Electromagnetically Induced Transparency”. en. In: *Physics Today* 50.7 (July 1997), pp. 36–42. ISSN: 0031-9228, 1945-0699. DOI: 10.1063/1.881806. URL: <https://pubs.aip.org/physicstoday/article/50/7/36/409812/Electromagnetically-Induced-TransparencyOne-can>.
- [3] M. Artoni. “Electromagnetically Induced Transparency”. en. In: *Encyclopedia of Condensed Matter Physics*. Elsevier, 2005, pp. 36–42. ISBN: 9780123694010. DOI: 10.1016/B0-12-369401-9/00613-6. URL: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/B0123694019006136>.
- [4] Georg Heinze, Christian Hubrich, and Thomas Halfmann. “Stopped Light and Image Storage by Electromagnetically Induced Transparency up to the Regime of One Minute”. en. In: *Physical Review Letters* 111.3 (July 2013), p. 033601. ISSN: 0031-9007, 1079-7114. DOI: 10.1103/PhysRevLett.111.033601. URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.111.033601>.



dziękuję za uwagę



<https://github.com/falcotinnunculus/przezroczka/blob/wladca/el-przezroczka/przezroczka.pdf>

